

MANUEL D'UTILISATION

Programmateur horaire ESP32 – Multi-relais – Interface Web – OTA

Version V3

Manuel utilisateur – édition détaillée

Nouveautés V3 : réseau Wi-Fi de secours « ESP32_Secours » et réglage manuel de l'heure

Sommaire

1. Présentation du système
 2. Configuration matérielle
 3. Première mise en service
 4. Utilisation de l'interface Web
 5. Programmation horaire
 6. Modes AUTO et MANUEL
 7. Boutons physiques
 8. Wi-Fi et mDNS
 9. Réseau de secours « ESP32_Secours » (nouveau V3)
 10. Heure : NTP et réglage manuel (nouveau V3)
 11. Mémoire NVS et conservation des réglages
 12. OTA – mise à jour du firmware
 13. Commandes Web principales
 14. Authentification
 15. Dépannage
 16. Procédure de test complète
 17. Précautions électriques
 18. Checklist utilisateur
- Annexes A, B et C

1. Présentation du système

Le projet

Ce système transforme un ESP32 en programmeur horaire connecté capable de commander plusieurs relais indépendants. La programmation se fait depuis une interface Web accessible avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Fonctions principales

Le système permet de programmer plusieurs plages horaires par relais, de fonctionner en mode AUTO ou MANUEL, de forcer temporairement un relais, de mémoriser les réglages dans la mémoire NVS de l'ESP32, d'afficher les informations sur un écran OLED, de se reconnecter au Wi-Fi et de recevoir des mises à jour du firmware par OTA.

Nouveautés de la version V3

Réseau Wi-Fi de secours « ESP32_Secours » : si la box ne répond plus (coupure générale, box en panne), l'ESP32 ouvre son propre réseau Wi-Fi. Un smartphone peut s'y connecter et retrouver la même page Web à l'adresse <http://192.168.4.1> (voir chapitre 9).

Réglage manuel de l'heure : sans box, il n'y a plus d'Internet ni d'heure NTP. Un appui sur l'horloge de la page Web permet de recopier l'heure du smartphone en un clic ou de saisir une date et une heure (voir chapitre 10).

Fonctionnement sans box au démarrage : l'ESP32 ne redémarre plus en boucle quand aucun réseau connu n'est disponible ; il continue de piloter les relais et ouvre directement le réseau de secours.

Principe général

En mode AUTO, l'ESP32 compare en permanence l'heure courante avec les plages enregistrées et commande chaque relais. En mode MANUEL, l'horaire est ignoré pour le relais concerné et son état est conservé jusqu'au retour en AUTO.

2. Configuration matérielle

Relais

La configuration actuelle prévoit quatre relais : relais 1 sur GPIO32, relais 2 sur GPIO33, relais 3 sur GPIO25 et relais 4 sur GPIO26. La logique actuelle est active HIGH. Si votre carte relais est active LOW, le paramètre du relais concerné doit être modifié dans le programme.

Boutons physiques

Les boutons associés utilisent GPIO14, GPIO16, GPIO17 et GPIO18. Ils sont configurés avec INPUT_PULLUP et doivent être raccordés entre la GPIO et GND. Un appui est détecté avec anti-rebond.

OLED

L'écran OLED SSD1306 128×64 utilise I2C : SDA sur GPIO21, SCL sur GPIO22 et adresse I2C 0x3C. Il affiche l'heure, le réseau, l'adresse IP, l'état des relais et les informations de programmation.

3. Première mise en service

Avant la mise sous tension

Vérifier le câblage, l'alimentation, les masses communes, la compatibilité 3,3 V des entrées des relais et l'absence de tension secteur sur les parties basse tension.

Configuration Wi-Fi

Le fichier `arduino_secrets.h` doit contenir les identifiants Wi-Fi nécessaires, le mot de passe OTA et, de préférence, le mot de passe du réseau de secours (`SECRET_AP_PASS`, voir Annexe C). Ce fichier doit rester privé.

Premier téléversement

Effectuer le premier téléversement par USB depuis Arduino IDE. Ouvrir ensuite le moniteur série à 115200 bauds pour vérifier la connexion Wi-Fi, l'adresse IP et la synchronisation de l'heure.

Accès à la page Web

Utiliser l'adresse IP affichée par l'ESP32. Lorsque le mDNS fonctionne sur le réseau local, l'adresse `http://richardv.local` peut également être utilisée. En cas d'absence de box, utiliser le réseau de secours (chapitre 9).

4. Utilisation de l'interface Web

Ouverture

Ouvrir `http://richardv.local` ou `http://adresse_IP_de_l_ESP32` depuis un appareil connecté au même réseau local. Depuis le réseau de secours, ouvrir `http://192.168.4.1`.

État d'un relais

La page présente chaque programmeur avec son état, son mode AUTO/MANUEL et ses plages horaires. Les informations sont actualisées périodiquement.

Horloge (nouveau V3)

L'horloge en haut à droite est désormais un bouton : un appui ouvre la fenêtre « Réglage de l'heure ». Sa couleur indique l'origine de l'heure : blanche = heure Internet (NTP), jaune = heure réglée à la main, rouge = heure inconnue. Quand l'heure est inconnue, un bandeau jaune « Heure non réglée – appuyez ici pour la régler » apparaît sous l'en-tête.

Modifier une programmation

Sélectionner le relais concerné, modifier les heures de début et de fin, puis enregistrer. Aucune authentification n'est demandée.

24:00

24:00 représente minuit. Cette valeur est traitée spécifiquement car les champs HTML de type time ne prennent pas tous en charge 24:00 de manière identique. Une plage 06:00–24:00 signifie que le relais est actif de 06:00 jusqu'à minuit.

Supprimer une plage

Une plage peut être supprimée depuis l'éditeur. Une programmation vide signifie qu'aucune plage n'est définie pour le relais.

Infos système

Le bouton Wi-Fi de l'en-tête ouvre la fenêtre « Infos système ». En V3, elle affiche en plus l'état du **Réseau secours** (fermé, ou ouvert avec son adresse et le nombre d'appareils connectés) et la **Source heure** (Internet NTP, réglée à la main, ou non réglée).

5. Programmation horaire

Format

Les horaires sont exprimés HH:MM-HH:MM. Plusieurs plages sont séparées par une virgule. Exemple : `06:30-08:00,12:00-13:30,18:00-22:00`.

Plage traversant minuit

Une plage 23:00-02:00 est valide. Elle couvre 23:00–24:00 puis 00:00–02:00. Il n'est pas nécessaire de la couper en deux plages.

Chevauchement

Deux plages qui se chevauchent sont traitées comme une période continue. Exemple : 06:00-10:00 et 08:00-12:00 maintiennent le relais actif de 06:00 à 12:00.

Validation

Avant sauvegarde, le programme contrôle le format, les heures, les minutes, le nombre maximal de plages et les plages de durée nulle. En cas d'erreur, l'ancienne configuration reste conservée.

Nombre maximal

La configuration actuelle autorise six plages par relais. La valeur est définie par MAX_PLAGES dans le programme.

6. Modes AUTO et MANUEL

AUTO

Le relais suit exclusivement la programmation horaire. Lorsque l'heure entre dans une plage active, le relais est activé ; lorsqu'elle en sort, il est désactivé. Si l'heure est inconnue (pas de NTP et pas de réglage manuel), le relais conserve son dernier état mémorisé jusqu'à ce qu'une heure valide soit disponible.

MANUEL

Le relais est commandé manuellement et ses horaires sont ignorés. Cette fonction est utile pour tester une charge ou maintenir volontairement un relais dans un état donné.

Forçage

La commande de forçage passe le relais en MANUEL et applique immédiatement le nouvel état physique.

Retour en AUTO

La commande Reset AUTO remet les relais en automatique et réapplique immédiatement leur programmation.

7. Boutons physiques

Fonctionnement

Un appui sur le bouton associé à un relais inverse son état, passe le relais en MANUEL et sauvegarde ce nouvel état. Les boutons restent opérationnels même sans box ni Wi-Fi.

Anti-rebond

Un filtrage logiciel de 40 ms évite les déclenchements multiples dus aux rebonds mécaniques du bouton.

Test

Tester chaque bouton séparément. Si un bouton ne répond pas, vérifier la GPIO, le raccordement à GND et le mode INPUT_PULLUP.

8. Wi-Fi et mDNS

Connexion

Au démarrage, l'ESP32 recherche les réseaux connus et tente de sélectionner un réseau disponible offrant un bon niveau RSSI. La reconnexion est réalisée sans bloquer durablement la boucle principale.

Aucun réseau connu au démarrage (modifié en V3)

En V2, l'ESP32 redémarrait en boucle lorsqu'aucun réseau connu n'était joignable, ce qui le rendait inaccessible pendant une coupure de la box. En V3, il affiche « Box injoignable » sur l'OLED, ouvre immédiatement le réseau de secours et continue de fonctionner normalement. La box est recherchée en tâche de fond.

RSSI

La puissance du signal est affichée en dBm. Une valeur moins négative correspond généralement à un signal plus fort : -45 dBm est plus fort que -75 dBm.

mDNS

Lorsque le service mDNS est correctement annoncé et pris en charge par le client, l'ESP32 est accessible avec `http://richardv.local`. Si le nom ne fonctionne pas, utiliser l'adresse IP. Sur le réseau de secours, utiliser toujours `http://192.168.4.1`.

Changement de réseau

Le programme peut rechercher périodiquement un autre réseau connu offrant un meilleur signal. Une marge RSSI évite les basculements trop fréquents.

9. Réseau de secours « ESP32_Secours »

Principe

L'ESP32 peut être à la fois client de la box et point d'accès Wi-Fi pour un smartphone. Lorsque la box est injoignable depuis 30 secondes, il ouvre automatiquement son propre réseau Wi-Fi nommé **ESP32_Secours**. La page Web, les relais, les boutons et la programmation horaire continuent de fonctionner normalement.

Se connecter depuis un smartphone

1. Ouvrir les réglages Wi-Fi du smartphone et choisir le réseau **ESP32_Secours**.
2. Saisir le mot de passe du réseau de secours (par défaut **secours1234**, à personnaliser).
3. Si le téléphone signale « pas d'accès Internet », choisir « Rester connecté ».
4. Ouvrir le navigateur à l'adresse **http://192.168.4.1**.
5. Si la page ne s'ouvre pas, désactiver temporairement les données mobiles puis réessayer.
6. Si le bandeau « Heure non réglée » est affiché, régler l'heure (chapitre 10).

Affichage sur l'OLED

Pendant une coupure de box, la première ligne de l'écran affiche « Secours » suivi de l'heure, et la deuxième ligne affiche « AP 192.168.4.1 ». Au démarrage sans box, l'écran indique « Box injoignable », le nom du réseau de secours et l'adresse à utiliser.

Recherche de la box pendant le secours

L'ESP32 continue de chercher la box. Chaque recherche perturbe brièvement le réseau de secours ; elles sont donc espacées : toutes les 10 s sans réseau de secours, toutes les 30 s si le réseau de secours est ouvert sans appareil connecté, toutes les 3 minutes lorsqu'un smartphone y est connecté.

Fermeture automatique

Lorsque la box est de nouveau joignable depuis 2 minutes, et seulement si plus aucun smartphone n'est connecté au réseau de secours, celui-ci se ferme automatiquement. Un utilisateur en cours de réglage n'est donc jamais déconnecté.

Mot de passe du réseau de secours

Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères (exigence WPA2). Pour le personnaliser sans modifier le programme, ajouter dans `arduino_secrets.h` :

```
#define SECRET_AP_PASS "votre_mot_de_passe"
```

Sécurité : toute personne connaissant ce mot de passe et se trouvant à portée du Wi-Fi peut commander les relais (portail, garage...). Remplacer impérativement le mot de passe par défaut.

Réseau de secours permanent (option)

Par défaut, le réseau ne s'ouvre qu'en cas de perte de la box. Pour le garder ouvert en permanence, modifier dans le programme :

```
const bool AP_SECOURS_TOUJOURS_ACTIF = true;
```

Paramètres réglables

Paramètre	Valeur	Fonction
AP_SSID	ESP32_Secours	Nom du réseau de secours
AP_PASS / SECRET_AP_PASS	secours1234	Mot de passe (8 caractères minimum)
AP_SECOURS_TOUJOURS_ACTIF	false	true = réseau toujours ouvert
AP_DELAI_ACTIVATION	30 s	Perte de box avant ouverture
AP_DELAI_DESACTIVATION	2 min	Retour de box avant fermeture
WIFI_RETRY_AP_SANS_CLIENT	30 s	Recherche box, secours sans appareil
WIFI_RETRY_AP_AVEC_CLIENT	3 min	Recherche box, smartphone connecté
Adresse de la page	192.168.4.1	http://192.168.4.1

10. Heure : NTP et réglage manuel

NTP

L'ESP32 synchronise son horloge avec des serveurs NTP. Le fuseau configuré correspond à la France avec prise en compte de l'heure d'été et de l'heure d'hiver.

Après redémarrage

Après la synchronisation, la programmation est appliquée immédiatement afin que les relais retrouvent leur état correspondant à l'heure courante.

Échec NTP

Le démarrage continue même si la synchronisation NTP échoue après les tentatives prévues (sans box, l'attente est même supprimée). Une heure correcte reste toutefois indispensable pour une programmation fiable : utiliser alors le réglage manuel.

Régler l'heure manuellement (nouveau V3)

1. Appuyer sur l'horloge en haut de la page Web, ou sur le bandeau jaune « Heure non réglée ».
2. Appuyer sur « **Prendre l'heure du smartphone** » : l'heure et la date du téléphone sont recopiées en un clic. C'est la méthode recommandée.
3. Ou bien choisir une date et une heure dans le champ de saisie, puis appuyer sur « **Appliquer cette date / heure** ». La valeur saisie est interprétée en heure française (été/hiver gérés automatiquement).
4. Le message « Heure réglée » confirme l'opération. Les relais en mode AUTO suivent immédiatement la nouvelle heure.

Repères visuels

Sur la page Web, l'horloge passe en jaune lorsque l'heure a été réglée à la main. Sur l'OLED, un astérisque apparaît après l'heure (exemple : 12:05*).

Retour de l'heure Internet

Dès que la box et Internet sont de nouveau disponibles, la synchronisation NTP reprend automatiquement et remplace l'heure manuelle. L'horloge redevient blanche et l'astérisque disparaît.

Important : l'ESP32 ne possède pas d'horloge sauvegardée par pile. Si l'alimentation est coupée pendant que la box est hors service, l'heure est perdue et doit être réglée à nouveau après le redémarrage.

11. Mémoire NVS et conservation des réglages

Ce qui est mémorisé

Les plages horaires, les modes et les états nécessaires sont sauvegardés dans la mémoire NVS de l'ESP32. L'heure réglée manuellement n'est pas mémorisée.

OTA sans effacement

Une simple recompilation ou mise à jour OTA ne provoque plus d'effacement automatique des réglages. La date/heure de compilation `FIRMWARE_BUILD` sert au diagnostic, pas à décider d'effacer la configuration.

CONFIG_VERSION

La variable `CONFIG_VERSION` identifie la structure des données NVS. Elle ne doit être augmentée que lorsqu'une modification du format de stockage rend l'ancienne configuration incompatible. La V3 ne modifie pas la structure NVS : `CONFIG_VERSION` reste à 2 et les réglages de la V2 sont conservés lors du passage en V3.

Attention

Modifier `CONFIG_VERSION` peut entraîner une réinitialisation de la configuration. Les horaires utilisateur doivent alors être notés ou sauvegardés avant la mise à jour.

12. OTA – mise à jour du firmware

Principe

Après une première installation USB, le firmware peut être mis à jour par Wi-Fi si l'environnement Arduino IDE détecte le port réseau de l'ESP32.

Procédure

Compiler le programme, sélectionner le port réseau de l'ESP32 dans Arduino IDE, lancer le téléversement et attendre le redémarrage complet. Ne pas couper l'alimentation pendant l'opération.

Vérification

Après redémarrage, vérifier `FIRMWARE_BUILD` dans les informations système et vérifier que les plages horaires sont toujours présentes.

13. Commandes Web principales

GET /

Affiche la page Web.

GET /get-config

Retourne la configuration nécessaire à la construction de l'interface.

GET /get-data

Retourne l'état courant, les plages, les modes, l'heure, `heureOK` et `heureSource` (ntp / manuelle / aucune).

GET /get-info

Retourne les informations système, réseau, firmware, l'état du réseau de secours (`apActif`, `apIp`, `apClients`) et la source de l'heure.

GET /toggle-mode?id=1

Bascule le relais concerné entre AUTO et MANUEL. Sans authentification.

GET /force-state?id=1

Force l'état du relais et passe en MANUEL. Sans authentification.

POST /save?id=1

Sauvegarde les plages horaires. Sans authentification.

GET /reset-auto

Remet les relais en AUTO et applique la programmation. Sans authentification.

POST /set-time (nouveau V3)

Règle l'horloge de l'ESP32. Paramètre epoch=secondes UTC (bouton smartphone) ou datetime=AAAA-MM-JJTHH:MM (heure française). Une date antérieure à 2024 est refusée.

Exemple avec curl (depuis le réseau de secours) :

```
curl -X POST "http://192.168.4.1/set-time" -d "datetime=2026-10-04T12:05"
```

14. Authentification

Aucune authentification Web

Dans cette version, aucune commande de l'interface Web ne demande d'identifiant ni de mot de passe : /save, /toggle-mode, /force-state, /reset-auto et /set-time sont directement utilisables depuis le smartphone.

Ce qui protège l'accès

L'accès repose uniquement sur le réseau Wi-Fi : seuls les appareils connectés au Wi-Fi de la box, ou au réseau ESP32_Secours avec son mot de passe, peuvent ouvrir la page et commander les relais.

Attention : toute personne connectée à l'un de ces réseaux peut commander les relais (portail, garage...). Ne pas communiquer le mot de passe Wi-Fi à des personnes non souhaitées.

Mot de passe OTA

SECRET_OTA_PASSWORD, défini dans arduino_secrets.h, protège uniquement la mise à jour du firmware par OTA. Il n'est pas utilisé par l'interface Web.

Réseau de secours

L'accès au réseau ESP32_Secours est protégé par son mot de passe Wi-Fi (WPA2). C'est la première barrière contre une personne à portée radio : il doit être personnalisé et gardé secret.

Sécurité

Le serveur fonctionne en HTTP et non HTTPS. Les échanges ne sont pas chiffrés : la sécurité repose sur le réseau Wi-Fi lui-même. Ne pas exposer directement l'ESP32 à Internet.

15. Dépannage

richardv.local ne fonctionne pas

Tester d'abord l'adresse IP. Si l'IP fonctionne, le problème est probablement lié au mDNS, au navigateur, au réseau invité, à l'isolation Wi-Fi ou à un VPN. Vérifier que le smartphone et l'ESP32 sont sur le même réseau local.

Le réseau ESP32_Secours n'apparaît pas

Il ne s'ouvre qu'après 30 secondes sans box (sauf si `AP_SECOURS_TOUJOURS_ACTIF = true`). Attendre, puis actualiser la liste des réseaux Wi-Fi. Vérifier aussi que le mot de passe comporte au moins 8 caractères : sinon le réseau ne peut pas être créé (message d'erreur dans le moniteur série).

Un réseau « ESP_xxxxxx » apparaît au lieu d'ESP32-Secours

Un réseau nommé ESP_ suivi de 6 caractères (exemple : ESP_1A8241) est le point d'accès par défaut de l'ESP32, SANS mot de passe. Il apparaît lorsque l'ESP32 refuse la configuration demandée : mot de passe SECRET_AP_PASS de moins de 8 caractères, ou ouverture pendant une recherche Wi-Fi de la box.

Depuis la V3.1, le programme vérifie le mot de passe avant l'ouverture, attend la fin des recherches Wi-Fi, contrôle le nom réellement diffusé et ferme immédiatement tout réseau ESP_xxxxxx. Si ce réseau apparaît encore, vérifier la longueur de SECRET_AP_PASS et consulter le moniteur série (messages « ERREUR : SECRET_AP_PASS », « Echec ouverture reseau de secours » ou « Point d'accès inattendu »).

Connecté à ESP32_Secours mais la page ne s'ouvre pas

Utiliser `http://192.168.4.1` (pas richardv.local). Accepter de « rester connecté » malgré l'absence d'Internet et désactiver temporairement les données mobiles. Couper aussi un éventuel VPN.

Le smartphone est déconnecté brièvement du réseau de secours

C'est normal lors des recherches périodiques de la box (toutes les 3 minutes avec un smartphone connecté). La connexion se rétablit automatiquement en quelques secondes.

Le relais fonctionne à l'envers

Vérifier `relayActiveHigh`. Une carte relais active LOW doit utiliser false pour le relais concerné.

Les horaires ont disparu

Vérifier `CONFIG_VERSION`. Une augmentation volontaire de cette version peut provoquer une réinitialisation NVS. Une simple OTA normale ne doit plus effacer les réglages.

L'heure est incorrecte ou affichée --:--

Vérifier la connexion Internet nécessaire au NTP, le fuseau horaire et la disponibilité des serveurs NTP. En l'absence d'Internet, régler l'heure manuellement depuis la page Web (chapitre 10).

L'heure manuelle refuse d'être enregistrée

Vérifier que la date et l'heure du smartphone sont correctes. Une date antérieure au 01/01/2024 est refusée.

Un bouton déclenche plusieurs fois

Vérifier le câblage et le filtrage anti-rebond. La valeur actuelle est 40 ms.

Une plage est refusée

Vérifier le format HH:MM-HH:MM, les limites des heures et minutes, le nombre maximal de plages et l'absence de durée nulle.

OTA indisponible

Vérifier que l'ESP32 est connecté au Wi-Fi, que le port réseau apparaît dans Arduino IDE, que le mot de passe OTA est correct et que le pare-feu du PC n'empêche pas la découverte.

16. Procédure de test complète

Test 1 – Wi-Fi

Vérifier SSID, adresse IP, RSSI et éventuellement richardv.local.

Test 2 – OLED

Vérifier l'affichage de l'heure, du réseau et des relais.

Test 3 – Relais

Tester chaque relais en MANUEL avant de connecter une charge définitive.

Test 4 – Boutons

Tester chaque bouton et vérifier le passage en MANUEL.

Test 5 – Horaire

Créer une plage courte et vérifier ON/OFF automatiquement.

Test 6 – Minuit

Tester une plage du type 23:55-00:05.

Test 7 – NVS

Redémarrer l'ESP32 et vérifier que la programmation est conservée.

Test 8 – OTA

Mettre à jour le firmware puis vérifier que les horaires sont toujours présents.

Test 9 – Réseau de secours (V3)

Débrancher la box. Après 30 s, vérifier « Secours » et « AP 192.168.4.1 » sur l'OLED. Se connecter à ESP32_Secours avec le smartphone, ouvrir <http://192.168.4.1> et commander un relais. Rebrancher la box, déconnecter le smartphone et vérifier que le réseau de secours se ferme après environ 2 minutes.

Test 10 – Heure manuelle (V3)

Box débranchée, redémarrer l'ESP32 : vérifier le bandeau « Heure non réglée ». Appuyer sur « Prendre l'heure du smartphone » : l'horloge devient jaune et l'OLED affiche l'astérisque. Rebrancher la box : après la synchronisation NTP, l'horloge redevient blanche.

17. Précautions électriques

Sécurité

Si les relais commandent du 230 V AC, des moteurs, du chauffage ou toute autre charge dangereuse, le câblage doit être réalisé avec les protections, l'isolation, les distances d'isolement et les composants adaptés. Ne jamais manipuler une partie secteur sous tension.

Alimentation

L'alimentation de l'ESP32 et celle des relais doivent être dimensionnées correctement. Vérifier les masses et les niveaux logiques avant mise sous tension.

18. Checklist utilisateur

Avant utilisation

- Wi-Fi configuré
- Adresse IP connue

- OLED fonctionnel
- Relais testés
- Boutons testés
- Heure correcte
- Horaires enregistrés
- Mot de passe du réseau de secours personnalisé
- Réseau de secours testé avec le smartphone
- Réglage manuel de l'heure testé

Après modification

- Horaires validés
- Relais dans le mode souhaité
- NVS conservée après redémarrage

Après OTA

- Nouveau firmware détecté
- Horaires conservés
- Heure correcte
- Relais dans l'état attendu

En cas de coupure de la box

- Connexion au réseau ESP32_Secours
- Page ouverte sur <http://192.168.4.1>
- Heure vérifiée ou réglée depuis le smartphone
- Relais dans l'état attendu

Annexe A – Tableau des GPIO

Élément	Fonction	GPIO	Remarque
Relais 1	Sortie relais	GPIO32	Actif HIGH actuellement
Relais 2	Sortie relais	GPIO33	Actif HIGH actuellement
Relais 3	Sortie relais	GPIO25	Actif HIGH actuellement
Relais 4	Sortie relais	GPIO26	Actif HIGH actuellement
BP1	Bouton relais 1	GPIO14	INPUT_PULLUP
BP2	Bouton relais 2	GPIO16	INPUT_PULLUP
BP3	Bouton relais 3	GPIO17	INPUT_PULLUP
BP4	Bouton relais 4	GPIO18	INPUT_PULLUP
OLED SDA	I2C	GPIO21	SSD1306
OLED SCL	I2C	GPIO22	SSD1306

Annexe B – Paramètres principaux

Paramètre	Valeur	Fonction
MAX_PLAGES	6	Nombre maximal de plages par relais
CONFIG_VERSION	2	Version de la structure NVS (inchangée en V3)
BP_DEBOUNCE_MS	40 ms	Anti-rebond des boutons
RSSI_SWITCH_MARGIN	8 dBm	Marge pour changement de réseau
Nom mDNS	richardv	Adresse richardv.local
Port Web	80	HTTP
OLED	128×64 / 0x3C	SSD1306 I2C
AP_SSID	ESP32_Secours	Nom du réseau de secours (V3)
Adresse secours	192.168.4.1	Page Web via le réseau de secours (V3)
AP_DELAI_ACTIVATION	30 s	Ouverture du réseau de secours (V3)
AP_DELAI_DESACTIVATION	2 min	Fermeture du réseau de secours (V3)

Annexe C – Contenu du fichier arduino_secrets.h

```
#define SECRET_SSID "SSID Box N°1"
#define SECRET_PASS "Pass Box N°1"
#define SECRET_SSID2 "SSID Box N°2"
#define SECRET_PASS2 "Pass Box N°2"
// #define SECRET_SSID3 "Nouvelle Box"
// #define SECRET_PASS3 "Mot de passe"

// Mode OTA
#define SECRET_OTA_PASSWORD "xxxx"

// Mode AP secours- Réseau de secours ESP32_Secours -http://192.168.4.1
#define SECRET_AP_PASS "votre_mot_de_passe" // 8 caractères minimum
```

Si SECRET_AP_PASS n'est pas défini, le mot de passe par défaut secours1234 est utilisé : il est vivement conseillé de le définir.